

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO · INFRAESTRUCTURA 3

VPN de acceso remoto con FortiGate: HTTPS sin VPN y SSH por VPN

Servidor web con HTTPS publicado mediante virtual IP y acceso SSH restringido a una SSL VPN. FortiGate configurado por GUI, router y switch Cisco, ISP con IP públicas.

Autor	Emmanuel Orlando Rodríguez Núñez
Matrícula	20250798
Materia	Seguridad de Redes
Fecha	2 de octubre de 2026
Plataforma	GNS3 + VMware, FortiGate VM 7.0.9, Cisco IOS (R2, ISP y switch)

Índice

- Índice 2
- 1. Introducción y propósito 4
 - Objetivos 4
 - Cumplimiento de los requisitos 4
- 2. Topología y direccionamiento 5
 - Plan de direccionamiento 6
 - Inventario de dispositivos 6
 - Rutas de acceso al servidor 6
- 3. Configuración del ISP 8
- 4. Switch y router Cisco (equipos de red) 9
 - 4.1 Switch (VLAN 10) 9
 - 4.2 Router R2: interfaces, DHCP y NAT 9
 - 4.3 Limpieza de la VPN site-to-site anterior en R2 10
 - 4.4 Verificación del NAT 11
- 5. Configuración del FortiGate (por GUI) 12
 - 5.1 Interfaces 12
 - 5.2 Ruta por defecto y port1 12
 - 5.3 Limpieza de la VPN site-to-site anterior 12
 - 5.4 HTTPS sin VPN: virtual IP y política 13
- 6. VPN de acceso remoto: SSL VPN en el FortiGate 15
 - 6.1 Objetos, usuario y grupo 15
 - 6.2 Portal 15
 - 6.3 Ajustes de la SSL VPN 15
 - 6.4 Política VPN-to-SSH 16
- 7. Servidor web con HTTPS y SSH (Ubuntu Server) 17

- 7.1 Direccionamiento estático (Netplan) 17
- 7.2 HTTPS y SSH 17
- 8. Usuario: VLAN 10, DHCP y cliente VPN 18**
 - 8.1 DHCP en la VLAN 10 18
 - 8.2 Cliente VPN (openfortivpn) 18
- 9. Pruebas 20**
 - 9.1 Sin VPN (openfortivpn detenido) 20
 - 9.2 Con la VPN activa 20
- 10. Problemas encontrados y soluciones 21**
 - Problema 1: el HTTPS por la dirección pública no respondía 21
 - Problema 2: conflicto del puerto 443 en la SSL VPN 21
 - Problema 3: NAT duplicado en R2 21
 - Problema 4: el túnel anterior no se dejaba borrar 21
 - Problema 5: el cliente VPN rechaza la versión de TLS 21
- 11. Conclusiones 23**
- 12. Anexos 24**
 - Anexo A. Comandos de verificación 24
 - Anexo B. Índice de capturas 24

1. Introducción y propósito

Esta práctica implementa un esquema de acceso diferenciado a un servidor web. El servicio HTTPS es accesible para el usuario sin necesidad de VPN, mientras que el servicio SSH solo es accesible a través de una VPN de acceso remoto (Remote-Site) terminada en un firewall FortiGate. El usuario (cliente Kali Linux) está en la VLAN 10 detrás de un router Cisco, y el servidor (Ubuntu Server con Apache2 y OpenSSH) está detrás del FortiGate. Ambos lados se interconectan mediante un ISP con direcciones IP públicas.

Propósito del laboratorio: demostrar cómo un firewall puede publicar un servicio (HTTPS) mediante una virtual IP y, al mismo tiempo, reservar un servicio administrativo (SSH) exclusivamente para usuarios autenticados por VPN. Toda la configuración y la demostración del FortiGate se realizaron por su interfaz gráfica (GUI). El router y el switch Cisco se configuraron por línea de comandos y solo cumplen funciones de red. Todo el direccionamiento se construyó a partir de la matrícula 20250798.

Objetivos

- Permitir que el usuario acceda al servidor web (HTTPS) sin necesidad de VPN.
- Permitir que el usuario acceda al servidor por SSH únicamente mediante la VPN.
- Configurar el FortiGate (por GUI): interfaces, rutas, virtual IP, políticas y VPN Remote-Site.
- Configurar el equipo de red Cisco: interfaces, subinterfaz VLAN 10, DHCP y NAT.
- Configurar el ISP con direccionamiento IP público.
- Publicar un servidor en una red /28 con HTTPS y SSH.
- Configurar la red de usuarios /25 en VLAN 10 con DHCP y verificar la ruta con traceroute.

Cumplimiento de los requisitos

Requisito	Cómo se cumple	Sección
Acceso web sin VPN	Virtual IP VIP-HTTPS (20.25.98.2:443 hacia 10.7.98.2:443) y política WAN-to-WEB	5.4
Acceso SSH solo por VPN	SSL VPN con política VPN-to-SSH desde ssl.root; sin virtual IP para el puerto 22	6
1 FortiGate por GUI	Interfaces, rutas, virtual IP, políticas y SSL VPN configurados desde la GUI	5, 6
VPN Remote-Site cliente-servidor	SSL VPN con el cliente openfortivpn en Kali	6, 8
1 equipo de red (Cisco)	R2 y switch Cisco con configuración exclusivamente de red	4
ISP con IP públicas	ISP con 20.25.7.1/30 y 20.25.98.1/30	3
Servidor /28 con HTTPS y SSH	Ubuntu Server 10.7.98.2/28 con Apache2 y OpenSSH	7
Usuarios /25, VLAN 10, DHCP, traceroute	10.20.25.0/25 en g1/0.10 (dot1Q 10), DHCP en R2 y traceroute desde Kali	4, 8, 9

2. Topología y direccionamiento

La topología está construida en GNS3. Kali Linux se conecta a un switch Cisco cuyo puerto de acceso pertenece a la VLAN 10; el puerto hacia el router R2 es un trunk 802.1Q. R2 es el gateway de la VLAN 10, entrega DHCP y aplica NAT hacia el ISP. El ISP interconecta R2 con el FortiGate, que protege la red del servidor. Cloud se conecta a Port1 del FortiGate para acceder a su GUI.

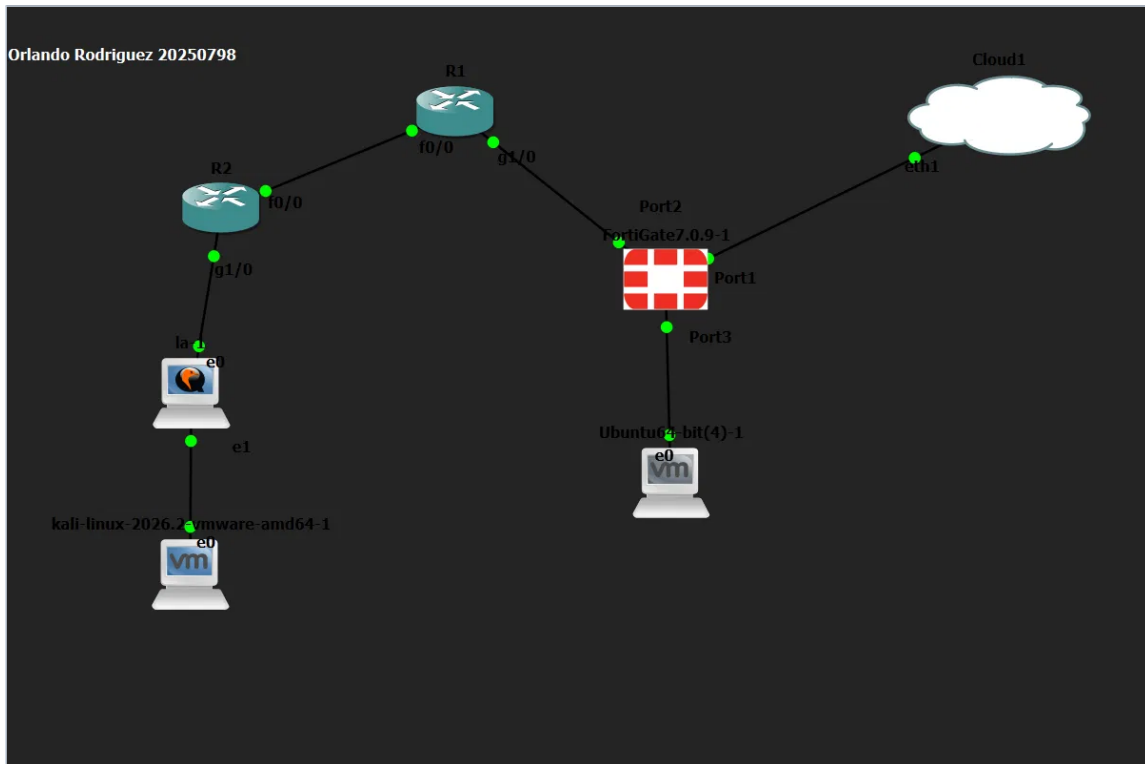


Figura C01. Topología completa en GNS3 con todos los nodos encendidos y enlaces activos.

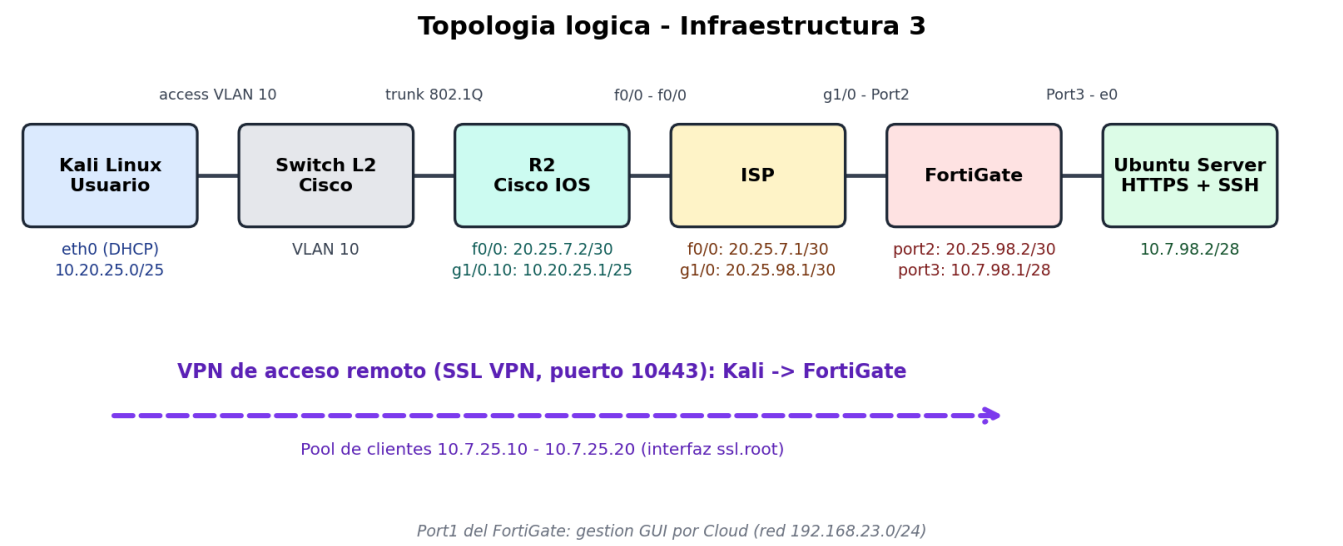


Figura 1. Diagrama lógico de la topología con la asignación de direcciones.

Plan de direccionamiento

Enlace / Red	Red	Extremo A	Extremo B
ISP - R2	20.25.7.0/30	ISP f0/0: 20.25.7.1	R2 f0/0: 20.25.7.2
ISP - FortiGate	20.25.98.0/30	ISP g1/0: 20.25.98.1	FortiGate port2: 20.25.98.2
LAN usuarios (VLAN 10)	10.20.25.0/25	R2 g1/0.10: 10.20.25.1	Kali: DHCP (.10 a .100)
LAN servidor	10.7.98.0/28	FortiGate port3: 10.7.98.1	Ubuntu Server: 10.7.98.2
Pool de clientes VPN	10.7.25.10 a 10.7.25.20	FortiGate (ssl.root)	Kali (interfaz ppp0)
Gestión (Cloud)	192.168.23.0/24	FortiGate port1 (DHCP)	Equipo anfitrión

Inventario de dispositivos

Dispositivo	Rol	Sistema
FortiGate	Firewall, virtual IP y servidor SSL VPN	FortiOS 7.0.9 (GUI)
R2	Gateway de la VLAN 10, DHCP y NAT	Cisco IOS (CLI)
Switch	VLAN 10 (access) y trunk hacia R2	Cisco IOS (CLI)
ISP	Proveedor con direcciones públicas	Cisco IOS
Cliente	Usuario de la VLAN 10 y cliente VPN	Kali Linux (VMware)
Servidor	Servidor web HTTPS y SSH	Ubuntu Server (VMware), Apache2, OpenSSH

Rutas de acceso al servidor

El servidor se alcanza por dos rutas distintas. El HTTPS entra por la dirección pública del FortiGate (20.25.98.2) y se redirige al servidor mediante una virtual IP. El SSH no se publica: solo es accesible desde la interfaz del túnel SSL VPN, tras autenticarse, con la dirección privada del servidor. No existe ninguna virtual IP para el puerto 22.

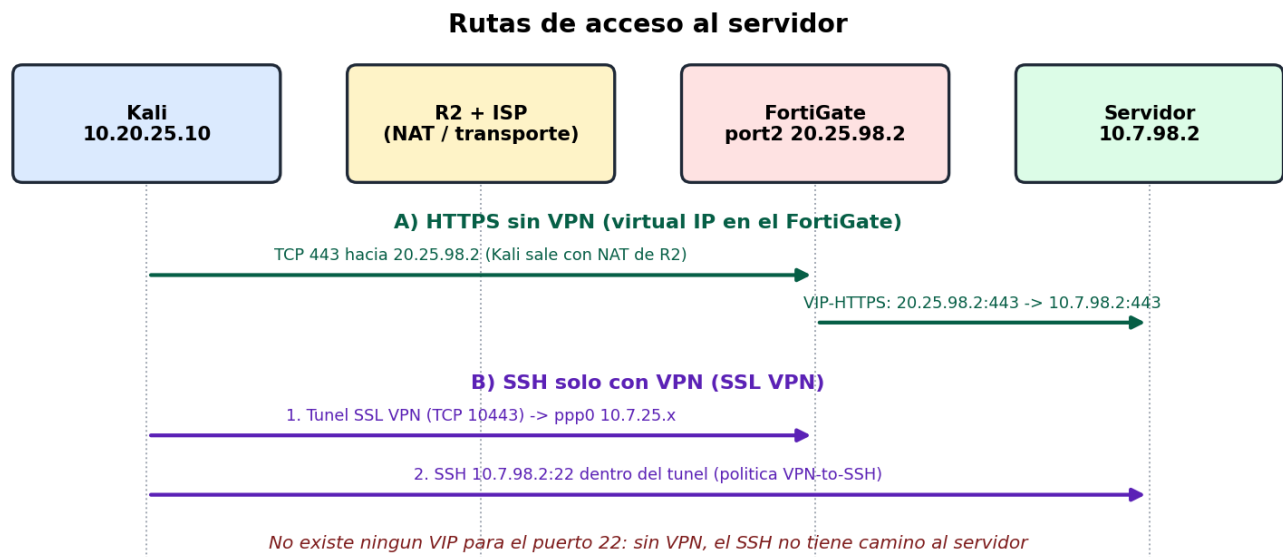


Figura 2. Rutas de acceso: A) HTTPS sin VPN mediante virtual IP; B) SSH únicamente dentro de la SSL VPN.

3. Configuración del ISP

El ISP es un router Cisco con dos interfaces públicas /30, una hacia R2 y otra hacia el FortiGate. No tiene rutas hacia las redes privadas.

```
enable
configure terminal
hostname ISP
interface f0/0
  description HACIA-R2
  ip address 20.25.7.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface g1/0
  description HACIA-FORTIGATE
  ip address 20.25.98.1 255.255.255.252
  no shutdown
end
write memory
```

4. Switch y router Cisco (equipos de red)

4.1 Switch (VLAN 10)

El switch crea la VLAN 10. El puerto hacia Kali opera en modo access VLAN 10 con portfast y el puerto hacia R2 opera como trunk 802.1Q que transporta la VLAN 10. Los nombres de interfaz (Gi0/0 y Gi0/1) se ajustan a los puertos físicos de cada enlace.

```
hostname SW1
vlan 10
 name USUARIOS
interface Gi0/0
 description TRUNK-HACIA-R2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10
 no shutdown
interface Gi0/1
 description ACCESS-KALI
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown
```

4.2 Router R2: interfaces, DHCP y NAT

R2 es el gateway de la VLAN 10 mediante la subinterfaz g1/0.10 (*encapsulation dot1Q 10*), entrega direcciones por DHCP y traduce las direcciones de los usuarios a la IP pública de f0/0 (NAT overload). En esta práctica R2 ya no es extremo de ninguna VPN.

```
hostname R2
interface f0/0
 description WAN
 ip address 20.25.7.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
interface g1/0
 description LAN-USUARIOS
 no ip address
 no shutdown
interface g1/0.10
 description VLAN10-USUARIOS
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.20.25.1 255.255.255.128
 ip nat inside
 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.7.1
 ip dhcp excluded-address 10.20.25.1 10.20.25.9
 ip dhcp excluded-address 10.20.25.101 10.20.25.126
 ip dhcp pool USUARIOS
 network 10.20.25.0 255.255.255.128
 default-router 10.20.25.1
 dns-server 8.8.8.8
 access-list 1 permit 10.20.25.0 0.0.0.127
 ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
```

```

R2#sho wip rou
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2#show ip rou
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 20.25.7.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 20.25.7.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      10.20.25.0/25 is directly connected, GigabitEthernet1/0.10
L      10.20.25.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0.10
      20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      20.25.7.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L      20.25.7.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#

```

Figura 3. R2: tabla de enrutamiento con la ruta por defecto hacia el ISP (20.25.7.1) y las redes conectadas.

```

Pool USUARIOS :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 126
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 35
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.20.25.1 10.20.25.1 - 10.20.25.126 0 / 35 / 126
R2#

```

Figura 4. R2: pool DHCP USUARIOS (10.20.25.1 - 10.20.25.126) con las direcciones excluidas.

4.3 Limpieza de la VPN site-to-site anterior en R2

R2 provenía de la práctica anterior con una VPN IPsec site-to-site. Se eliminó toda su configuración criptográfica. El crypto map debe retirarse primero de la interfaz, y el transform-set tenía el nombre TS-DES.

```

configure terminal
interface f0/0
no crypto map CMAP
exit
no crypto map CMAP
no crypto ipsec transform-set TS-DES
no crypto isakmp key <CLAVE> address 20.25.98.2
no crypto isakmp policy 10
no ip access-list extended VPN-TRAFFIC
end

```

Además se eliminó la antigua configuración de NAT (NAT-ACL) para dejar una sola regla de traducción, ya que no tenía sentido excluir tráfico hacia una VPN que dejó de existir:

```

configure terminal
no ip nat inside source list NAT-ACL interface FastEthernet0/0 overload
no ip access-list extended NAT-ACL
end
clear ip nat translation *
write memory

```

4.4 Verificación del NAT

La verificación muestra una única regla de NAT, la ACL 1 con la red de usuarios y las interfaces inside y outside correctas. Tras generar tráfico desde Kali, las estadísticas registran traducciones activas y el contador de aciertos aumenta.

```

R2#show running-config | include ip nat
ip nat outside
ip nat inside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
R2#show access-lists 1
Standard IP access list 1
 10 permit 10.20.25.0, wildcard bits 0.0.0.127
R2#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 20.25.7.2:1024    10.20.25.10:4112  20.25.7.1:4112    20.25.7.1:1024
icmp 20.25.7.2:1025    10.20.25.10:4113  20.25.98.1:4113   20.25.98.1:1025
R2#show ip nat statistics
Total active translations: 42 (0 static, 42 dynamic; 42 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet0/0
Inside interfaces:
  GigabitEthernet1/0.10
Hits: 572  Misses: 0

```

Kali (10.20.25.10) aparece traducido a la IP pública 20.25.7.2 al comunicarse con el ISP (20.25.7.1) y con la interfaz del ISP hacia el FortiGate (20.25.98.1). Las entradas UDP hacia 8.8.8.8:53 corresponden a consultas DNS que no obtienen respuesta porque el laboratorio no tiene salida a Internet.

```

R2#show running-config
R2#show ip in
R2#show ip interface bri
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0  20.25.7.2       YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet1/0  unassigned     YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet1/0.10  10.20.25.1     YES NVRAM  up          up
R2#

```

Figura C04. R2: 'show ip interface brief' con f0/0 y g1/0.10 en up/up.

5. Configuración del FortiGate (por GUI)

5.1 Interfaces

En Network > Interfaces se configuró port2 (alias Wan) como interfaz WAN con la dirección 20.25.98.2/30 y port3 (alias Lan-Servidor) como LAN del servidor con 10.7.98.1/28. Ambas permiten acceso administrativo por PING.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
802.3ad Aggregate							
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254	2
Physical Interface							
Lan-Servidor (port3)	Physical Interface		10.7.98.1/255.255.255.240	PING			3
port1	Physical Interface		192.168.23.138/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access			0
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
Wan (port2)	Physical Interface		20.25.98.2/255.255.255.252	PING			7
Tunnel Interface							
NAT interface (natroot)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Figura C05. FortiGate: Network > Interfaces con Wan (port2) y Lan-Servidor (port3) y sus direcciones.

5.2 Ruta por defecto y port1

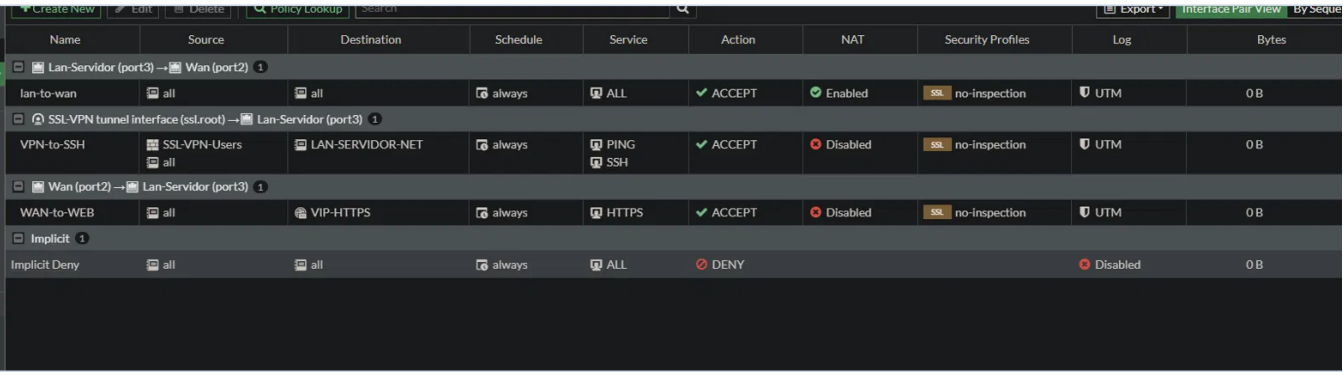
Se creó la ruta estática 0.0.0.0/0 por port2 con gateway 20.25.98.1. En port1 (modo DHCP, usado solo para gestión) se desactivó Retrieve default gateway from server, de modo que el gateway recibido por DHCP no instale una ruta por defecto con distancia 5, que tendría prioridad sobre la ruta estática (distancia 10).

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	20.25.98.1	Wan (port2)	Enabled	

Figura C06. FortiGate: ruta estática por defecto 0.0.0.0/0 por Wan (port2) con gateway 20.25.98.1.

5.3 Limpieza de la VPN site-to-site anterior

El FortiGate conservaba el túnel IPsec VPN-FG-R2 de la práctica anterior. Se eliminaron sus dos políticas de firewall y el túnel quedó inactivo. FortiGate no permite borrar un objeto mientras otros objetos lo referencian (columna Ref.), por lo que el orden de eliminación es: políticas, rutas, objetos de dirección y, por último, el túnel.

A screenshot of the FortiGate Firewall Policy list. The table shows several policies, including 'lan-to-wan', 'VPN-to-SSH', 'WAN-to-WEB', and 'Implicit Deny'. The 'WAN-to-WEB' policy is highlighted, showing it is for 'all' source, 'VIP-HTTPS' destination, 'HTTPS' service, 'ACCEPT' action, and 'Disabled' NAT. It also shows 'no-inspection' security profiles and 'UTM' log settings.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
lan-to-wan	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	UTM	0 B
VPN-to-SSH	SSL-VPN-Users	LAN-SERVIDOR-NET	always	PING, SSH	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
WAN-to-WEB	all	VIP-HTTPS	always	HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY	Disabled			0 B

Figura C07. FortiGate: lista de Firewall Policy sin las políticas del túnel anterior.

5.4 HTTPS sin VPN: virtual IP y política

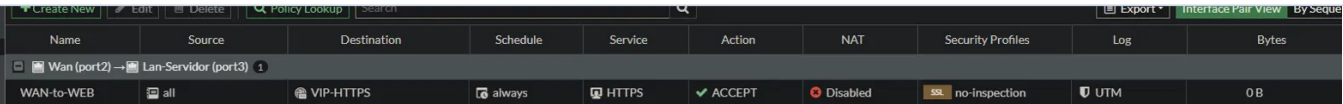
El HTTPS se publica con una virtual IP que redirige el puerto 443 de la dirección pública del FortiGate hacia el servidor. La política asociada debe usar la virtual IP como destino: el FortiGate relaciona el tráfico que llega a una virtual IP con la política cuyo destino es ese objeto.

Virtual IP (Policy & Objects > Virtual IPs)

Campo	Valor
Name	VIP-HTTPS
Interface	Wan (port2)
External IP	20.25.98.2
Mapped IP	10.7.98.2
Port Forwarding	Activado, TCP, puerto externo 443, puerto mapeado 443

Política WAN-to-WEB (Policy & Objects > Firewall Policy)

Campo	Valor
Name	WAN-to-WEB
Incoming Interface	Wan (port2)
Outgoing Interface	Lan-Servidor (port3)
Source	all
Destination	VIP-HTTPS
Service	HTTPS
Action	ACCEPT
NAT	Desactivado

A screenshot of the FortiGate Firewall Policy list, showing the 'WAN-to-WEB' policy. The policy is for 'all' source, 'VIP-HTTPS' destination, 'HTTPS' service, 'ACCEPT' action, and 'Disabled' NAT. It also shows 'no-inspection' security profiles and 'UTM' log settings.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
WAN-to-WEB	all	VIP-HTTPS	always	HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B

Figura C09. FortiGate: política WAN-to-WEB con destino VIP-HTTPS, servicio HTTPS, ACCEPT y NAT desactivado.

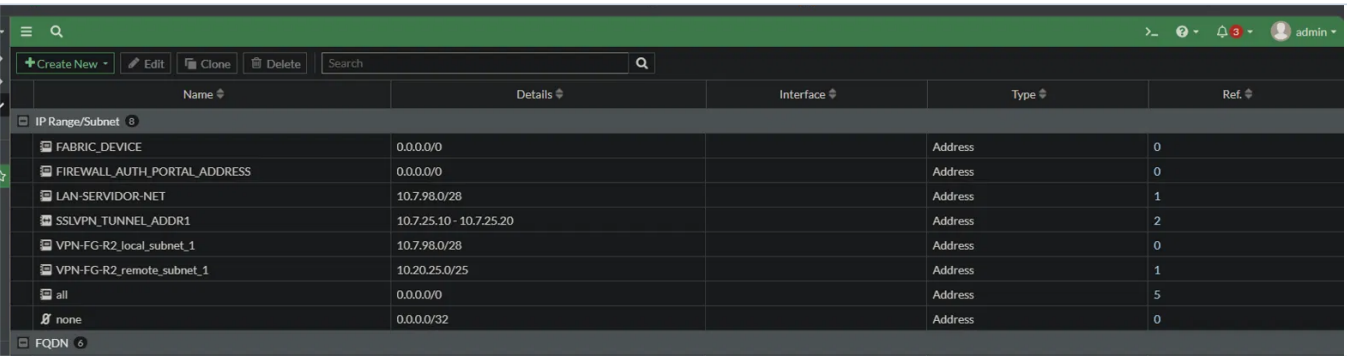
No se creó ninguna virtual IP ni política para el puerto 22, por lo que el SSH no está expuesto en la dirección pública.

6. VPN de acceso remoto: SSL VPN en el FortiGate

Para la VPN Remote-Site se utilizó la SSL VPN del FortiGate, con el cliente openfortivpn en Kali Linux, que es compatible con este tipo de VPN. El portal en modo túnel asigna al cliente una dirección del pool 10.7.25.10 - 10.7.25.20 y, con el túnel dividido (split tunneling) basado en el destino de las políticas, solo envía por la VPN el tráfico hacia la red del servidor. La SSL VPN escucha en el puerto 10443 de port2, porque el puerto 443 de esa interfaz ya lo usa la virtual IP del HTTPS.

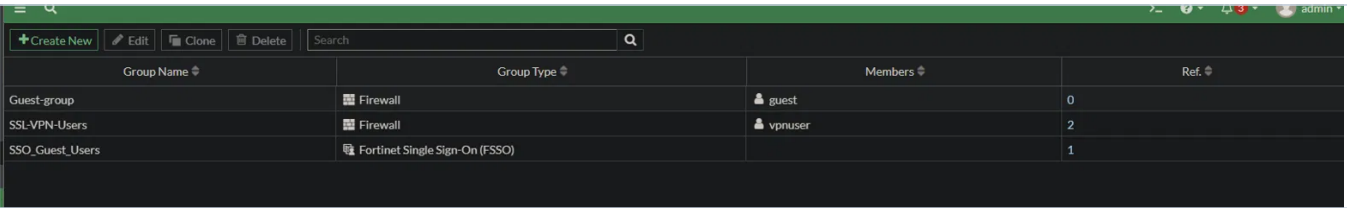
6.1 Objetos, usuario y grupo

Elemento	Configuración
LAN-SERVIDOR-NET (Addresses)	Subred 10.7.98.0/255.255.255.240
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1 (Addresses)	Rango 10.7.25.10 - 10.7.25.20
Usuario local	vpnuser (Network > User & Authentication > User Definition)
Grupo	SSL-VPN-Users, con vpnuser como miembro



Name	Details	Interface	Type	Ref.
IP Range/Subnet				
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0		Address	0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	0.0.0.0/0		Address	0
LAN-SERVIDOR-NET	10.7.98.0/28		Address	1
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.7.25.10 - 10.7.25.20		Address	2
VPN-FG-R2_local_subnet_1	10.7.98.0/28		Address	0
VPN-FG-R2_remote_subnet_1	10.20.25.0/25		Address	1
all	0.0.0.0/0		Address	5
none	0.0.0.0/32		Address	0
FQDN				

Figura C10. FortiGate: objetos LAN-SERVIDOR-NET y SSLVPN_TUNNEL_ADDR1 en Policy & Objects > Addresses.



Group Name	Group Type	Members	Ref.
Guest-group	Firewall	guest	0
SSL-VPN-Users	Firewall	vpnuser	2
SSO_Guest_Users	Fortinet Single Sign-On (FSSO)		1

Figura C11. FortiGate: grupo SSL-VPN-Users con vpnuser como miembro.

6.2 Portal

Se editó el portal full-access con el modo túnel activado, el pool de origen SSLVPN_TUNNEL_ADDR1 y el túnel dividido Enabled Based on Policy Destination. Con esta opción, el cliente recibe las rutas de los destinos de las políticas que le permiten el acceso, sin necesidad de indicar rutas manualmente.

6.3 Ajustes de la SSL VPN

Campo	Valor
Listen on Interface(s)	Wan (port2)

Campo	Valor
Listen on Port	10443
Server Certificate	Fortinet_Factory (autofirmado)
Address Range	10.7.25.10 - 10.7.25.20
Authentication/Portal Mapping	SSL-VPN-Users: full-access; All Other Users/Groups: web-access

El certificado integrado es autofirmado, por lo que el cliente solicita confirmar su huella (hash SHA256) la primera vez que se conecta.

6.4 Política VPN-to-SSH

La política permite desde la interfaz del túnel (ssl.root) hacia la LAN del servidor únicamente los servicios SSH y PING, solo al grupo SSL-VPN-Users, con NAT desactivado.

Campo	Valor
Name	VPN-to-SSH
Incoming Interface	SSL-VPN tunnel interface (ssl.root)
Outgoing Interface	Lan-Servidor (port3)
Source	all y el grupo SSL-VPN-Users
Destination	LAN-SERVIDOR-NET
Service	SSH, PING
Action	ACCEPT
NAT	Desactivado

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
VPN-to-SSH	SSL-VPN-Users all	LAN-SERVIDOR-NET	always	PING SSH	✓ ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B

Figura C14. FortiGate: política VPN-to-SSH.

7. Servidor web con HTTPS y SSH (Ubuntu Server)

El servidor está detrás del FortiGate, en la red 10.7.98.0/28. Se configuró una dirección estática con Netplan y como gateway la interfaz port3 del FortiGate (10.7.98.1). Se habilitó SSL en Apache2 con el certificado autofirmado por defecto y se instaló OpenSSH Server.

7.1 Direccionamiento estático (Netplan)

```
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 10.7.98.2/28
      routes:
        - to: default
          via: 10.7.98.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
      match:
        macaddress: 00:0c:29:89:df:6b
      set-name: ens33
  version: 2
```

7.2 HTTPS y SSH

```
sudo netplan apply
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable --now ssh
ip a show ens33
ip route
sudo ss -tlnp | grep -E ' :22|:443 '
```

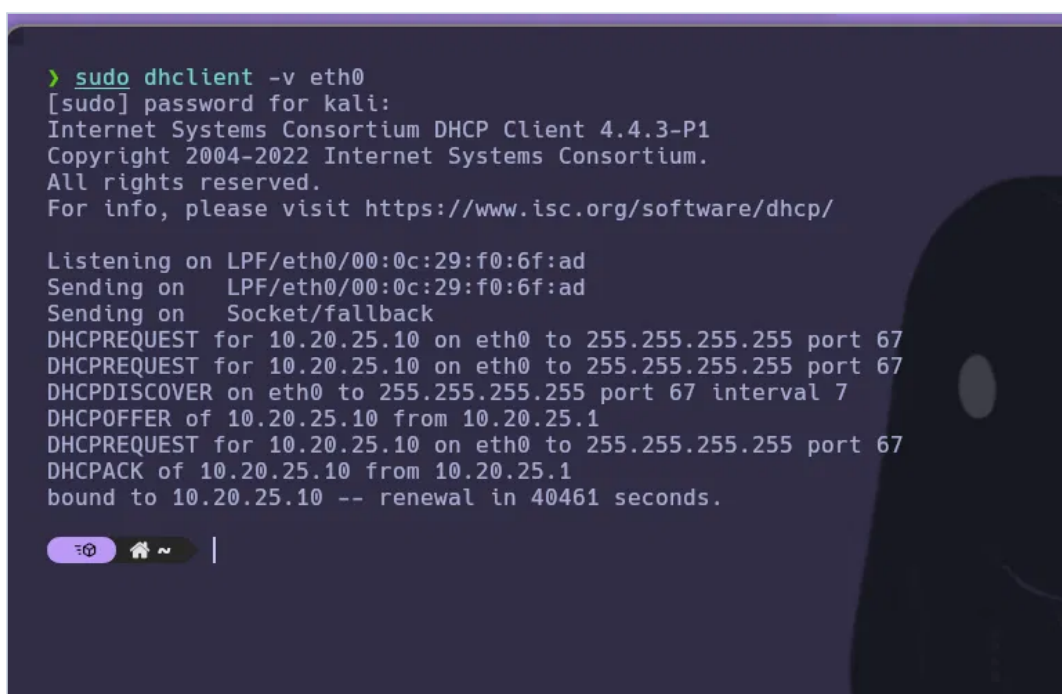
La instalación de paquetes requiere acceso a Internet, por lo que el adaptador de red de la máquina se cambió temporalmente a NAT en VMware y se devolvió a la red de GNS3 al terminar.

8. Usuario: VLAN 10, DHCP y cliente VPN

8.1 DHCP en la VLAN 10

Kali Linux está en el puerto access VLAN 10 del switch. No genera etiquetas: pide su dirección por DHCP en eth0 y el switch añade la VLAN 10 hacia R2, que atiende la subinterfaz g1/0.10 y entrega una dirección del rango 10.20.25.10 a 10.20.25.100.

```
sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method auto
sudo nmcli connection up "Wired connection 1"
ip a show eth0
ip route
```



```
> sudo dhclient -v eth0
[sudo] password for kali:
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth0/00:0c:29:f0:6f:ad
Sending on   LPF/eth0/00:0c:29:f0:6f:ad
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST for 10.20.25.10 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPREQUEST for 10.20.25.10 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPOFFER of 10.20.25.10 from 10.20.25.1
DHCPREQUEST for 10.20.25.10 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 10.20.25.10 from 10.20.25.1
bound to 10.20.25.10 -- renewal in 40461 seconds.
```

Figura C16. Kali: dhclient -v eth0 obteniendo la dirección 10.20.25.10 por DHCP desde 10.20.25.1.

8.2 Cliente VPN (openfortivpn)

El cliente openfortivpn debe instalarse antes de usarlo en la topología, porque en ella no hay acceso a Internet. Para conectar se indica la dirección pública del FortiGate, el puerto 10443 y el usuario. Si el certificado autofirmado no está confiado, el cliente muestra su huella SHA256, que se incorpora con la opción --trusted-cert.

```
sudo apt install openfortivpn -y
sudo openfortivpn 20.25.98.2:10443 -u vpnuser
sudo openfortivpn 20.25.98.2:10443 -u vpnuser --trusted-cert <HASH_SHA256>
ip a      # interfaz ppp0 con IP 10.7.25.x
ip route  # ruta a 10.7.98.0/28 por ppp0
```

```
> sudo openfortivpn 20.25.98.2:10443 -u vpnuser --insecure-ssl --min-tls=1.0 --cipher-list=DEFAULT:@SECLEVEL=0 --trusted-cert 286efc05555bc05560acbbb14928b35b93b7da0e6a47e1a6701bc983704f1190
VPN account password:
INFO: Connected to gateway.
INFO: Authenticated.
INFO: Remote gateway has allocated a VPN.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
INFO: Got addresses: [10.7.25.10], ns [0.0.0.0, 0.0.0.0]
INFO: Negotiation complete.
local IP address 10.7.25.10
remote IP address 20.25.98.2
INFO: Interface ppp0 is UP.
WARN: Removing wrong route to vpn server...
INFO: Setting new routes...
INFO: Adding VPN nameservers...
INFO: Tunnel is up and running.
|
```

Figura C17. Kali: openfortivpn conectado; el túnel queda activo con la IP 10.7.25.10 en la interfaz ppp0.

9. Pruebas

Las pruebas se organizan en dos grupos: sin VPN y con la VPN activa. Se resumen primero los resultados esperados y a continuación cada prueba con su evidencia.

9.1 Sin VPN (openfortivpn detenido)

Prueba (desde Kali)	Comando	Resultado esperado
HTTPS al servidor	<code>curl -k https://20.25.98.2</code>	Devuelve la página de Apache
Ruta hacia la IP pública	<code>traceroute -I -n 20.25.98.2</code>	R2, ISP y destino
SSH a la IP pública	<code>ssh usuario@20.25.98.2</code>	Sin conexión (puerto 22 no publicado)
SSH a la IP privada	<code>ssh usuario@10.7.98.2</code>	Sin conexión (sin ruta)

El HTTPS sin VPN fue verificado: el servidor devuelve la página por la dirección pública del FortiGate.

9.2 Con la VPN activa

Prueba (desde Kali)	Comando	Resultado esperado
SSH al servidor	<code>ssh usuario@10.7.98.2</code>	Sesión SSH iniciada dentro de la VPN
Ruta hacia el servidor	<code>traceroute -I -n 10.7.98.2</code>	Camino por la interfaz ppp0 de la VPN

11. Conclusiones

- El acceso HTTPS al servidor sin VPN se implementó con una virtual IP en el FortiGate y una política cuyo destino es la virtual IP. Su funcionamiento fue verificado desde Kali.
- El SSH no se publica: no existe ninguna virtual IP para el puerto 22 y solo se permite desde la interfaz del túnel SSL VPN, al grupo SSL-VPN-Users, mediante la política VPN-to-SSH. De esta forma el servicio administrativo queda reservado a usuarios autenticados por VPN.
- La política de un objeto virtual IP debe usar la virtual IP como destino; usar 'all' hace que el tráfico no coincida y se descarte.
- La SSL VPN debe escuchar en un puerto distinto del 443 cuando ese puerto ya lo utiliza una virtual IP en la misma interfaz.
- El router Cisco quedó con funciones exclusivamente de red (gateway de la VLAN 10, DHCP y NAT), y el switch Cisco con la VLAN 10 y el trunk, como pide el enunciado.

12. Anexos

Anexo A. Comandos de verificación

R2 (Cisco)

```
show ip interface brief
show ip dhcp binding
show running-config | include ip nat
show access-lists 1
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

FortiGate (consola de diagnóstico)

```
get router info routing-table all
diagnose sniffer packet port2 'tcp port 443' 4 10
diagnose sniffer packet port3 'tcp port 443' 4 10
diagnose sniffer packet any 'tcp port 22' 4 10
get vpn ssl settings
```

Kali Linux

```
ip a show eth0
ip route
curl -k https://20.25.98.2
traceroute -n 20.25.98.2
ssh usuario@10.7.98.2
traceroute -n 10.7.98.2
```